IUT de Bayonne et du Pays Basque – DUT Informatique

Année universitaire 2019-2020

Module M1104 Introduction aux Bases de Données

Examen 1 (Conception et Manipulation)

Semestre 1 – Samedi 26 octobre 2019

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Analyse des notes

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Si vous les prenez les en compte, vous vous améliorerez non seulement dans les prochains TD et TP mais aussi pour les prochaines évaluations.

Remarques générales sur la forme :

- Orthographe à améliorer sérieusement dans un grand nombre de copies.
- Graphie à améliorer dans un nombre non négligeable de copies pour que les correcteurs puissent vous évaluer.
- Beaucoup trop d'étudiants n'ont pas complété correctement l'entête de votre copie, tant sur la partie à cacheter avec vos nom, prénom, groupe de TD et de TP, date de naissance que sur la partie visible avec le département (Informatique), la date (26 octobre 2019), le diplôme et année (DUT semestre 1) ainsi que la matière (« M1104 – Conception » ou bien « M1104 – Manipulation »).
- Une base de données s'écrit avec un « s » à données !

Questions de cours (Conception BD) : barème 3 points

Remarques :

- Les définitions demeurent approximatives.
- Respecter le vocabulaire spécifique de chaque niveau d'abstraction : au niveau conceptuel, « classe (ou type) d'entité », « classe (ou type) d'association », « propriétés », « identifiants » et « cardinalités/multiplicités » ; au niveau logique, « table (ou relation », « attributs », « clés primaires », etc.

Problème 1 (Conception BD) : barème 7 points

Question 1 (barème 4 points) :

Remarques sur la forme :

- Il ne faut pas rédiger au crayon à papier.
- Les noms choisis pour les propriétés doivent être à la fois courts, significatifs, sans espace ni caractère accentué ou exotique (ç, ñ, etc.). Il convient de se limiter à environ 8 caractères. Le dictionnaire des données permet de donner une signification précise.
- Avec MERISE, tous les identifiants doivent être surlignés ; les noms des classes d'entité sont à écrire en majuscule et au singulier ; les noms des classes d'association sont à écrire en majuscule et si possible avec un verbe à l'infinitif.
- Il convient aussi d'insister sur la nomenclature homogène et cohérente adoptée pour les noms de propriétés. Par exemple ici nous avons choisi de ne pas suffixer le nom de chaque propriété. Il n'y a toutefois pas d'ambiguïté car on ne peut pas confondre les propriétés avec la notation pointée !
- Les CIF doivent être visuellement précisées par exemple en mettant une flèche.
- Ceci renforce l'importance du dictionnaire des données et des commentaires qui doivent venir compléter le schéma pour former un tout cohérent que l'on nomme modèle. Un schéma n'est pas un modèle !

Remarques sur le fond :

- Pour la plupart des classes d'entités, les étudiants doivent penser à créer des propriétés (nommées « code », « id » ou « numero » par exemple) servant d'identifiant. Le sujet était volontairement flou. Certaines propriétés énoncées dans le sujet pourraient éventuellement servir d'identifiant mais ce n'est pas généralisé et il faut absolument le justifier dans les commentaires. Attention en particulier pour la classe d'entité « CLIENT » ou « COIFFEUR » car si le couple de propriétés « nom » et « prenom » est choisi comme identifiant, alors cela ne convient pas car il y a de forts risques d'homonymies et donc de non unicité ! Par contre le sujet nous invite clairement à ce que le numéro SIRET d'une entreprise soit une propriété utilisée comme identifiant.
- Pour l'adresse d'un client ou d'un salon de coiffure, il est possible d'opter pour une seule propriété « fourre-tout », ce qui est plus simple à gérer mais ne permettra pas de faire des traitements spécialisés sur les codes postaux ou les noms de ville par exemple. Dans ce dernier cas, il faudrait en faire une classe d'entité.
- L'âge d'un client ou d'un coiffeur ne se représente pas avec une propriété « age » mais une propriété « dateNais » qui représente la date de naissance (fixe !) qui permet de calculer l'âge.
- « COUPE » est une classe d'entité distincte reliée à « CLIENT » avec une CIF. Ce n'est pas une propriété de la classe d'entité « CLIENT » mais est une classe d'entité (caractérisée par 4 propriétés : un identifiant, une dénomination, une durée et un type ; cette dernière propriété pouvant être aussi une classe d'entité avec CIF).
- Possibilité de modéliser plusieurs informations non pas comme des propriétés mais comme des classes d'entités avec CIF :
    - la marque du salon.
    - le niveau du coiffeur.
    - la couleur de cheveux du client.
    - le type de coupe de cheveux.
    - l'adresse du salon et l'adresse du client.

- Il ne faut surtout pas confondre les niveaux d'abstraction (et le vocabulaire correspondant) « conceptuel » (MCD Merise, Diagramme des Classes UML) et « logique » (Schéma Relationnel »). Ainsi, par exemple dans un MCD Merise et dans les commentaires correspondants, il ne doit pas y avoir de clé primaire ou étrangère…
- De façon générale, veiller toutefois à proposer au moins un des minima à 0 car cela pourra poser dans le cas contraire des problèmes lors de la phase de réalisation/codage/développement… à cause des références croisées.

Question 2 (barème 1 point) :

- Les commentaires ne doivent pas être rédigés au milieu du MCD (qui correspond à la question 1) mais dans une partie spécifique. Il en est de même pour la question 4. Nous ne corrigerons plus vos réponses si vous ne respectez pas les consignes.
- Dans les commentaires, il est intéressant de justifier ici : les classes d'association binaires avec CIF, les classes d'association porteuses de propriétés ainsi que certains choix de modélisation.
- Veiller à ce que les minima des cardinalités soient homogènes.
- Employer les termes relatifs au bon niveau d'abstraction. Ici nous sommes au niveau conceptuel et il convient de parler de classe (ou type) d'entité (mais pas d'entité qui est un abus de langage) et non pas de table ou de relation comme au niveau logique ou physique. De même, parler de classe (ou de type) d'association (mais pas d'association qui est un abus de langage) et non pas de table ou de relation comme au niveau logique ou physique. Enfin parler de propriété au niveau conceptuel et d'attribut au niveau logique et de champ au niveau physique.
- Revoir les justifications des classes d'association non binaires.

Question 3 (barème 1 point) :

- Il y a eu un manque de rigueur dans le remplissage du tableau (oubli de colonnes, cellules non renseignées).
- Si vous donnez une valeur au domaine/type physique de chaque propriété, il faut alors préciser à quel SGBD il correspond (Oracle par exemple car SQL n'est pas un SGBD mais un langage pour communiquer avec le SGBD).
- Quelques rares copies ont proposé le dictionnaire des données de plusieurs classes d'entité du MCD et non pas d'une seule classe d'entité comme demandé, ce qui est une perte importante de temps.

Question 4 (barème 1 point) :

- Votre proposition ne doit pas être rédigée au milieu du MCD qui correspond à la question 1 mais dans une partie spécifique. Nous ne corrigerons plus vos réponses si vous ne respectez pas les consignes.
- Beaucoup de copies n'ont pas répondu à cette question.
- Beaucoup de copies n'ont pas fourni de justification à leur proposition.

Problème 2 (Manipulation BD) : barème 10 points

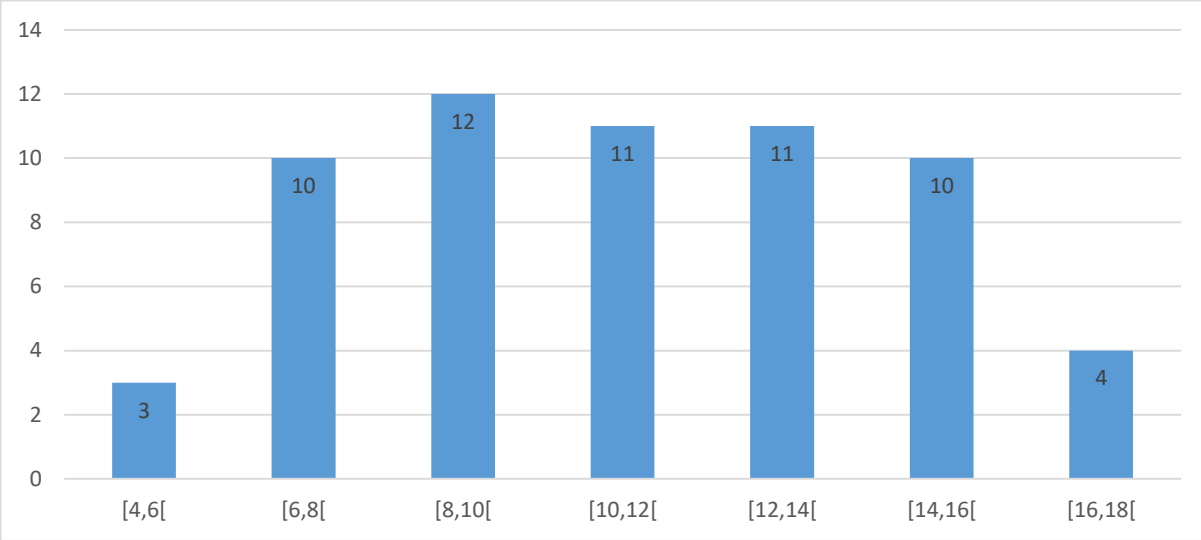
- Voir avec Philippe Aniorté

Analyse des notes 2019-20

Analyse quantitative des notes selon les correcteurs de vos 61 copies.

	Note finale (sur 20)	Cours - Conception (sur 3)	Problème - Conception (sur 7)	Sous-total - Conception (sur 10)	Sous-total - Manipulation (sur 10)
Moyenne	11,05	1,40	3,32	4,72	6,08
Ecart-type	3,19	0,69	1,11	1,49	2,61
Médiane	11,00	1,38	3,25	4,75	6,50
Min	5,25	0,00	0,00	0,00	1,50
Max	17,75	3,00	5,75	7,75	10,00

Répartition des notes (nombre d'étudiants par segments de note finale)



Groupe TD / TP (Moyenne)	Note_finale (sur 20)	Cours-Conception (sur 3)	Problème-Conception (sur 7)	Total-Conception (sur 10)	Total-Manipulation (sur 10)	Effectif
TD I	**10,35**	**1,31**	**3,86**	**5,17**	**5,19**	**27**
TP 1	10,63	1,29	3,98	5,27	5,36	14
TP 2	10,06	1,33	3,73	5,06	5,00	13
TD II	**11,09**	**1,64**	**3,07**	**4,70**	**6,39**	**22**
TP 3	12,28	1,93	3,35	5,28	7,00	10
TP 4	10,10	1,40	2,83	4,23	5,88	12
TD III	**12,48**	**1,54**	**3,40**	**4,94**	**7,54**	**12**
TP 5	12,48	1,54	3,40	4,94	7,54	12
Promotion	**11,04**	**1,47**	**3,48**	**4,95**	**6,08**	**61**

Analyse qualitative des notes et des conseils fournis par les correcteurs de vos 61 copies.

- La moyenne (11,05) est bien en dessous de nos attentes. L'écart-type de 03,19 indique de très fortes disparités entre étudiants.
- Nous pensons que la note de 14,00 était un objectif tout à fait raisonnable et facile à atteindre mais atteint seulement par 14 étudiants.
- Pour les 3 redoublants, la note de 16,00 était un objectif tout à fait raisonnable. Cela s'est (enfin :-) vérifié avec une moyenne de 16,17.
- Pour la plupart des 12 étudiants ayant une note comprise entre [08,00 et 10,00[, les notes obtenues dans les réponses aux deux problèmes et les notes des questions de cours sont insuffisantes. Il convient de s'améliorer significativement dans le travail réalisé en TD et TP ainsi que dans la maîtrise des éléments présentés durant les cours magistraux et manipulés dans les TD et TP.
- Nous pensons que les 13 étudiant(e)s ayant une note inférieure à 08,00 sont en très grande difficulté et doivent impérativement revoir leurs quantités et-ou méthodes de travail.

Questions de cours – Conception (3 points)

Moyenne : 01,48 – Ecart-type : 00,62 – Médiane : 01,50

- Nous pensons que la note de 02,00 à 02,50 était très facile à obtenir.

Problème 1 – Conception (7 points)

Moyenne : 03,48– Ecart-type : 00,86 – Médiane : 03,25

- Nous pensons que la note de 04,50 à 05,00 était très facile à obtenir.

Problème 2 – Manipulation (10 points) (Mettre à Jour)

Moyenne : 05,69 – Ecart-type : 02,58 – Médiane : 05,25

- Nous pensons que la note de 07,00 était facile à obtenir.
- 5 étudiants ont eu 10/10 et 18 ont eu une note dans l'intervalle [08,00 ; 10,00[.
- L'écart-type est très inquiétant.

A chacune et chacun d'analyser sa performance et de remédier si nécessaire à son travail en terme de quantité et-ou de méthodes.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information, que ce soit dans nos bureaux, par courrier électronique ou via l'usage de ce forum dans la rubrique relative à vos questions / remarques.

Enseignants (Conception) : Agnès Gastambide, Christophe Marquesuzaà.

Enseignants (Manipulation) : Philippe Aniorté, Yon Dourisboure.

Correcteurs (Conception) : Agnès Gastambide (Cours), Christophe Marquesuzaà (Problème).

Correcteur (Manipulation) : Philippe Aniorté.